天体运行

h^2q

2025.2.21

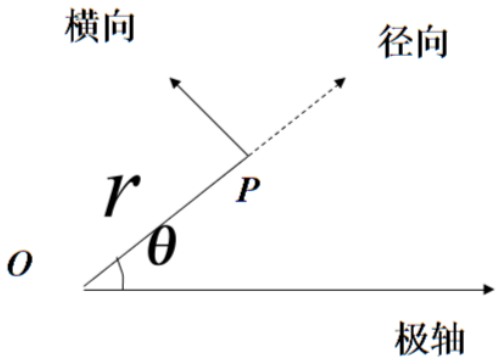
摘要

没有摘要

关键词：没有关键词

1 预备知识：极坐标

在研究万有引力这种有心力的时候，极坐标往往比直角坐标更加直观。极坐标中某一点由两个坐标表示：半径 r 和角度 θ。

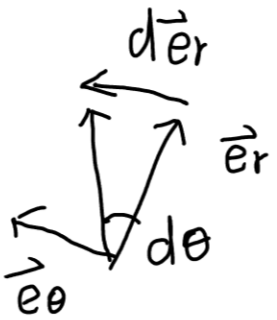


r 表示该点离原点 d 的距离，θ 表示半径矢量相对某一轴的角度。极坐标与直角坐标的关系为：

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$tan\theta = \frac{y}{x}$$

直角坐标下，基矢 $\overrightarrow{i}$，$\overrightarrow{j}$ 不随时间变化，因此速度、加速度可以简单的用分量的变化率乘上基矢表示。但在极坐标下，$\overrightarrow{e_r}$，$\overrightarrow{e_\theta}$ 两个基矢随着点的位置变化，因此速度，加速度更复杂一些。



如图，根据几何关系，$d\overrightarrow{e_r} = \overrightarrow{e_\theta} d\theta$。同理，$d\overrightarrow{e_\theta} = \overrightarrow{e_r} d\theta$。

$$
\begin{aligned}
\overrightarrow{r} &= r\overrightarrow{e_r} \\
\overrightarrow{v} &= \frac{d\overrightarrow{r}}{dt} \\
&= \frac{dr}{dt}\overrightarrow{e_r} + r\frac{d\overrightarrow{e_r}}{dt} \\
&= \frac{dr}{dt}\overrightarrow{e_r} + r\frac{d\theta}{dt}\overrightarrow{e_\theta}
\end{aligned}
$$

这里运用了导数的乘法。第一项为径向速度，大小等于半径的变化率。第二项是角向速度，等于半径乘角速度。同理

$$
\begin{aligned}
\overrightarrow{a} &= \frac{d\overrightarrow{v}}{dt} \\
&= \left(\frac{d^2r}{dt^2} - r\left(\frac{d\theta}{dt}\right)^2\right)\overrightarrow{e}_r \\
&+ \left(2\frac{dr}{dt}\frac{d\theta}{dt} + r\frac{d^2\theta}{dt^2}\right)\overrightarrow{e_\theta}
\end{aligned}
$$

角向的加速度可以写成另一种形式：

$$
a_\theta = \frac{1}{r}\frac{d\omega r^2}{dt}
$$

这隐含了力矩和角动量的变化率的关系。在有心力场中，力没有切向分量，角动量守恒。

2 开普勒三定律及其证明

第一定律：所有行星绕恒星运动的轨道都是椭圆，且恒星处在椭圆的某个焦点上。

第二定律：对于任意一个行星来说，其与恒星的连线（极径）扫过的面积 S 与运动时间 t 成正比. 或者说，行星的掠面速度 $\frac{dS}{dt}$ 的大小恒定。

第三定律：所有行星轨道的半长轴 a 的三次方与其公转周期 T 的二次方的比值都相等。

证明：行星的角动量 $\overrightarrow{L} = \overrightarrow{r} \times \overrightarrow{p}$ 为常矢量。由于 $\overrightarrow{L}$ 始终与 $\overrightarrow{r}$ 垂直，因此 $\overrightarrow{r}$ 始终在一个平面内。对于轨道的证明比较复杂。数学上可以证明，椭圆上一点到左焦点的距离（焦半径）与半径和 x 正方向夹角 θ 的关系为

$$r = \frac{ep}{1 - ecos\theta}$$

我们要做的就是列出 r 和 θ 满足的微分方程，然后解出来。从结果出发，r 和 θ 的关系比较复杂，但 $\frac{1}{r}$ 和 θ 满足简单的三角函数关系。正余弦函数对应着简谐振动的方程，比较简单。接下来，我们通过变量代换来得到这一方程。

设 $u = \frac{1}{r}$。

$$r = \frac{1}{u}$$

$$dr = -\frac{1}{u^2}du$$

$$L = m\frac{d\theta}{dt}r^2$$

$$dt = \frac{mr^2}{L}d\theta$$

用这几个关系式替换掉 r 和 t，得到加速度的表达式

例如：

$$\begin{aligned}\frac{dr}{dt} &= \frac{dr}{d\theta}\frac{d\theta}{dt} \\ &= -\frac{1}{u^2}\frac{du}{d\theta}\frac{L}{mr^2} \\ &= -\frac{L}{m}\frac{du}{d\theta}\end{aligned}$$

最后算出：

$$a_r = -\frac{L^2u^2}{m^2}(\frac{d^2u}{d\theta^2} + u)$$

[1] 万有引力 (负号表示引力)

$$F = -\frac{GMm}{r^2} = -GMmu^2$$

带入牛顿第二定律，两边正好把 u^2 约去

$$\frac{d^2u}{d\theta^2} = -u + \frac{GMm^2}{L^2}$$

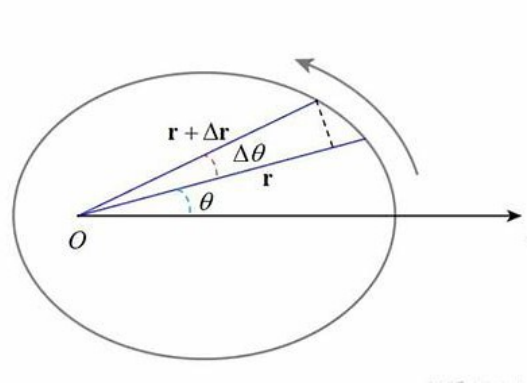
这正是简谐方程。选择合适的极轴，让其与椭圆的长轴重合，便能消去 u 的初相位。解出

$$u = \frac{GMm^2}{L^2} - Acos\theta$$

$$r = \frac{\frac{L^2}{GMm^2}}{1 - A\frac{L^2}{GMm^2}cos\theta}$$

正是椭圆。

面积速度与角动量密切相关



$d\theta$ 极小时，面积近似为扇形

$$dS = \frac{1}{2}r^2d\theta$$

$$\frac{dS}{dt} = \frac{1}{2}\omega r^2 = \frac{L}{2m}$$

角动量守恒，面积速度不变。周期可以利用积分算出。但有了面积速度不变，可以用更简便的方法计算

$$T = \frac{S}{\frac{dS}{dt}} = \frac{2m\pi ab}{L}$$

$$\frac{a^3}{T^2} = \frac{aL^2}{4m^2\pi^2b^2}$$

为了证明这一量与行星各参数无关，我们需要各物理量的关系。考察行星在近日点，远日点（椭圆长轴两个顶点）。此时速度与半径垂直，比较简单。列出能量守恒，角动量守恒：

$$E = \frac{1}{2}m{v_1}^2 - \frac{GMm}{a-c} = \frac{1}{2}m{v_2}^2 - \frac{GMm}{a+c}$$

$$L = mv_1(a-c) = mv_2(a+c)$$

利用两个式子，消去 v_1 和 v_2，得到 E 和 L

$$E = -\frac{GMm}{2a}$$

$$L = \sqrt{GMm^2\frac{b^2}{a}}$$

能量仅与长轴长度有关，而角动量与长短轴都有关系。

带回式子

$$\frac{a^3}{T^2} = \frac{GM}{4\pi^2}$$

与行星的参量无关。

参考文献

[1] 利用该式得出的方程称为比奈方程。